

Ondas

Desde la canción que se te queda en la cabeza, hasta el Wi-Fi que conecta tu teléfono, hasta los colores que ves en un atardecer: las ondas dirigen silenciosamente toda tu vida. Es hora de aprender qué son realmente y cómo funcionan.



Estándar de Georgia S8P4

LO QUE APRENDERÁS

- | | |
|--|--|
| 01 ¿Qué son las ondas? | 06 Velocidad de onda y medios |
| 02 Ondas mecánicas vs. EM | 07 El espectro EM |
| 03 Transversales vs. longitudinales | 08 Ondas sonoras |
| 04 Propiedades de las ondas | 09 Comportamientos de las ondas |
| 05 Propiedades y energía | 10 Lentes y luz |



4.1 ¿Qué son las ondas?

Arroja una piedra a un estanque tranquilo. Observa lo que pasa: las ondas se extienden hacia afuera en círculos, alejándose de donde cayó la piedra. Pero aquí está lo asombroso: el agua misma no va a ninguna parte. Una hoja que flota en el estanque solo sube y baja al pasar las ondas por debajo. El patrón se mueve. El agua no. Ese es el secreto de las ondas. Una **onda** es una perturbación que transfiere energía de un lugar a otro *sin transferir materia*. La onda se mueve. La materia por la que se mueve la onda permanece más o menos donde empezó. Las ondas sonoras mueven energía a través del aire, pero el aire mismo no viaja del altavoz a tu oído. Las ondas de luz transportan energía por todo el universo, pero no llevan ninguna «materia». Las ondas son la forma en que el universo mueve energía sin enviar partículas por todas partes.

! ¿Sabías que...?

Cuando una multitud en un estadio hace «la ola», nadie se mueve realmente alrededor del estadio. Cada aficionado solo se levanta y se sienta. Pero el patrón viaja por todo el ruedo. Así funciona exactamente cada onda en física: los patrones se mueven, las partículas se quedan.

★ Conexión con el mundo real

La energía del Sol viaja 150 millones de kilómetros de espacio vacío para llegar a la Tierra: como una onda. Sin esa onda que entrega energía del Sol, no crecería ninguna planta, no habría clima y la Tierra sería una roca congelada. Las ondas mantienen vivo nuestro planeta.

4.2 Ondas mecánicas vs. electromagnéticas

Todas las ondas caen en dos grandes categorías, según si necesitan «materia» para viajar.

ONDAS MECÁNICAS

necesitan un medio (materia) para viajar



Ej.: sonido, ondas de agua, terremotos

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

NO necesitan un medio: ¡viajan por el espacio!



Ej.: luz, radio, rayos X, microondas

Figura 4.1 — Las ondas mecánicas necesitan un medio (como aire o agua). Las electromagnéticas pueden viajar por el espacio vacío.

Característica	Ondas mecánicas	Ondas electromagnéticas
¿Necesitan medio?	SÍ (aire, agua, sólido, etc.)	NO: pueden viajar en el vacío
Ejemplos	Sonido, ondas de agua, sísmicas	Luz, radio, microondas, rayos X
Velocidad en el aire	Lenta (sonido ≈ 343 m/s)	Muy rápida (luz ≈ 300 000 000 m/s)
¿Transportan energía?	SÍ	SÍ
¿Transfieren materia?	NO	NO

✗ Confusión común

Si estuvieras en el espacio (sin aire) y un asteroide explotara justo a tu lado, verías el destello pero no escucharías el estruendo. La luz es electromagnética y viaja por el vacío sin problema. El sonido es mecánico y necesita moléculas para vibrar: sin aire, no hay sonido. A pesar de lo que muestran las películas, el espacio es silencioso.

4.3 Ondas transversales vs. longitudinales

Las ondas también pueden clasificarse por la dirección en que vibran las partículas comparada con la dirección en que viaja la onda.

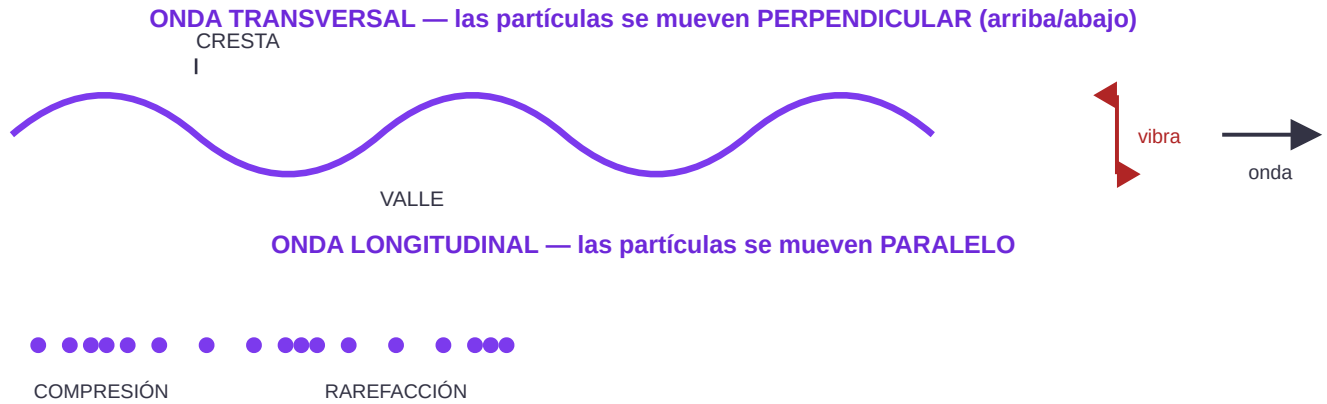


Figura 4.2 — En una onda transversal, las partículas se mueven de lado a lado. En una longitudinal, se juntan y se separan a lo largo del camino de la onda.

Partes de una onda transversal

- **Cresta:** el punto más alto de la onda.
- **Valle:** el punto más bajo de la onda.

Partes de una onda longitudinal

- **Compresión:** donde las partículas se aprietan juntas.
- **Rarefacción:** donde las partículas se separan.

★ Pruébalo tú mismo

Toma un Slinky. Sacude un extremo de lado a lado: verás una onda transversal recorrer el resorte. Ahora empuja y jala un extremo a lo largo del Slinky: verás compresiones y rarefacciones moverse por el resorte. Esa es una onda longitudinal. El sonido funciona exactamente como esa segunda.

4.4 Propiedades de las ondas

Cada onda tiene propiedades medibles. Conocer el vocabulario te permite describir y comparar cualquier onda en la Tierra.

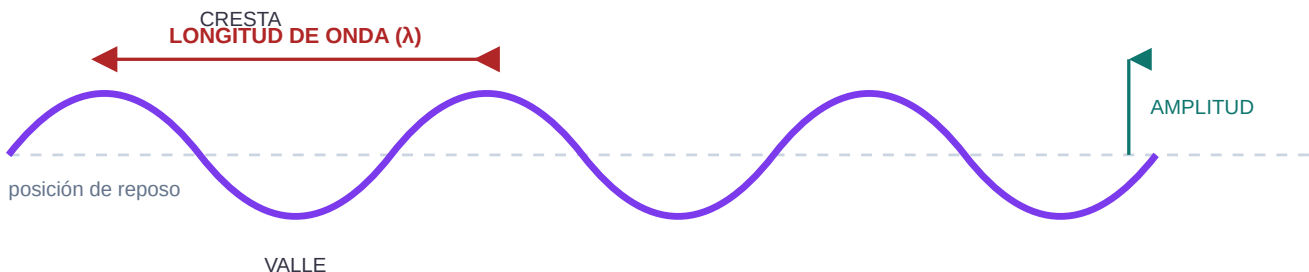


Figura 4.3 — La longitud de onda se mide de una cresta a la siguiente. La amplitud es la distancia de la posición de reposo a una cresta (o de un valle al reposo).

Propiedad	Definición	Unidades
Longitud de onda (λ)	Distancia de una cresta a la siguiente (o de una compresión a la siguiente)	metros (m)
Frecuencia (f)	Número de ondas que pasan por un punto por segundo	hertz (Hz) — 1 Hz = 1 onda por segundo
Amplitud	Altura de la onda desde su posición de reposo	metros (m) o decibeles para el sonido

! ¿Sabías que...?

La estación de radio 94.9 FM transmite a una frecuencia de 94,9 MHz: son 94 900 000 ondas que pasan por tu antena cada segundo. El Wi-Fi de tu teléfono usa 2,4 GHz: son 2 400 000 000 ondas por segundo. Velocidades alucinantes, pero tus dispositivos las manejan sin esfuerzo.

4.5 Propiedades de las ondas y energía

Las propiedades de las ondas no son solo para la clase de matemáticas: determinan directamente cuánta energía transporta una onda.



Figura 4.4 — Mayor amplitud = más energía. Mayor frecuencia (y menor longitud de onda) = más energía.

→ Las reglas de la energía

- **Mayor amplitud = más energía.** Una canción fuerte tiene más energía que una suave. Un tsunami tiene mucha más energía que una pequeña ondulación.
- **Mayor frecuencia = más energía.** Los rayos gamma (frecuencia altísima) son mucho más energéticos que las ondas de radio. La luz UV tiene más energía que la luz visible.
- **Menor longitud de onda = más energía.** La frecuencia y la longitud de onda están ligadas: cuando una sube, la otra baja.

La relación frecuencia-longitud de onda

La frecuencia y la longitud de onda tienen una relación **inversa**: cuando una aumenta, la otra disminuye. Piénsalo como ajustar ondas en un espacio fijo. Si tus ondas son largas, solo caben unas pocas. Si las haces más cortas, más pueden apretujarse, lo que significa que más pasan por segundo (frecuencia más alta).

4.6 Velocidad de onda y densidad de los medios

La rapidez con la que viaja una onda depende del medio por el que viaja, y sorprendentemente, las reglas para el sonido y la luz son *opuestas* entre sí.

Sonido (ondas mecánicas): más denso = más rápido

El sonido necesita que las partículas choquen entre sí y pasen la vibración. Cuanto más juntas estén las partículas, más rápido pueden pasar la onda. El sonido viaja:

Medio	Densidad	Velocidad del sonido
Aire	Baja densidad (gas)	~343 m/s
Agua	Densidad media (líquido)	~1500 m/s (¡4× más rápido!)
Acero	Alta densidad (sólido)	~5000 m/s (¡15× más rápido!)

Por eso, si pegas la oreja a una vía de tren, puedes oír un tren acercarse mucho antes de oírlo por el aire: los rieles de acero llevan el sonido mucho más rápido que el aire.

Luz (ondas EM): menos denso = más rápido

La luz es lo opuesto. La luz viaja más rápido en el vacío (espacio vacío, sin medio alguno) a 300 000 000 m/s. Se desacelera cuando tiene que pasar por materia, y cuanto más densa la materia, más lento va. La luz se mueve un poco más lento por el aire, más lento por el agua, y aún más lento por el vidrio o el diamante.

✗ Confusión común

El sonido y la luz siguen reglas opuestas con la densidad. El sonido se acelera en materiales más densos. La luz se desacelera en materiales más densos. Por eso el destello de una tormenta llega antes que el trueno: la luz viaja por el aire casi al instante, pero el sonido tarda unos segundos en llegar a ti.

? Comprobación rápida 4.6

1. Ves un destello de rayo, luego cuentas «mil uno» antes de oír el trueno. ¿Por qué hay un retraso?
2. ¿Por qué los delfines pueden comunicarse a kilómetros en el océano usando sonido?
3. Predice: ¿el sonido viajaría más rápido por gelatina o por hielo? ¿Por qué?

4.7 El espectro electromagnético

La luz visible es solo una pequeñísima fracción de una familia mucho más grande de ondas llamada **espectro electromagnético**. Todas las ondas EM son el mismo tipo de cosa: solo tienen diferentes longitudes de onda, frecuencias y energías.

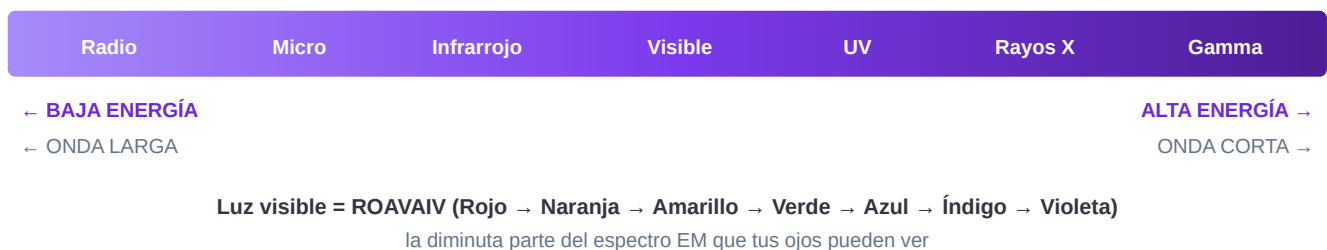


Figura 4.5 — El espectro EM completo. La única parte que tus ojos pueden ver es la diminuta franja visible en el centro.

De menor a mayor energía

1. **Ondas de radio** — Usadas para radio AM/FM, TV, walkie-talkies.
2. **Microondas** — Calientan tus sobras, llevan tu señal celular, envían datos a satélites.
3. **Infrarrojo** — Radiación de calor; lo que usan los controles de TV; lo ven las gafas de visión nocturna.
4. **Luz visible** — Los colores del arcoíris. Las ÚNICAS ondas que detectan tus ojos.
5. **Ultravioleta (UV)** — Causa quemaduras de sol; esteriliza equipo médico.
6. **Rayos X** — Atraviesan piel y músculo pero no hueso: perfectos para imágenes médicas.
7. **Rayos gamma** — Los más energéticos; se usan para tratar el cáncer; producidos por reacciones nucleares.

★ Conexión con el mundo real

Saca tu teléfono: usa el espectro EM de muchas maneras. ¿Wi-Fi y señal celular? Microondas. ¿La pantalla que se ilumina? Luz visible. ¿El sensor IR que bloquea tu teléfono cuando no lo miras? Infrarrojo. ¿Los puntos del Face ID que mapean tu cara? Infrarrojo otra vez. Incluso el GPS de tu teléfono funciona porque los satélites envían señales de microondas desde la órbita.

! ¿Sabías que...?

El horno de microondas se inventó por accidente en 1945. Un científico llamado Percy Spencer trabajaba con un radar cuando notó que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. Se dio cuenta de que las microondas la calentaban, y poco después los hornos de microondas eran una realidad. Hoy están en el 90 % de las cocinas estadounidenses.

4.8 Ondas sonoras

El sonido es una **onda mecánica longitudinal**. Se produce cuando algo vibra —una cuerda de guitarra, las cuerdas vocales, el cono de un altavoz— y empuja las moléculas de aire en compresiones y rarefacciones. Esas vibraciones se propagan por el aire, y cuando golpean tu tímpano, lo hacen vibrar a él también. Tu cerebro traduce esas vibraciones en lo que «oyes».

→ Tono = frecuencia

El tono es qué tan alto o bajo es un sonido. Depende de la frecuencia de la onda.

Frecuencia alta → tono agudo (silbato, voz chillona)

Frecuencia baja → tono grave (bombo, voz profunda)

→ Volumen = amplitud

El volumen (o sonoridad) es qué tan fuerte o suave es un sonido. Depende de la amplitud de la onda.

Amplitud grande → sonido fuerte

Amplitud pequeña → sonido suave

! ¿Sabías que...?

Los humanos oyen frecuencias de sonido entre unos 20 Hz y 20 000 Hz. Los perros oyen hasta 45 000 Hz (por eso funcionan los silbatos para perros: nosotros no los oímos, pero los perros sí). Los murciélagos cazan usando sonidos de hasta 200 000 Hz, y los elefantes se comunican en la dirección opuesta, usando retumbos por debajo de 20 Hz que viajan kilómetros por el suelo.

4.9 Comportamientos de las ondas

¿Qué pasa cuando una onda choca con un material nuevo? Puede hacer cinco cosas distintas, y la mayoría de las veces hace varias a la vez.

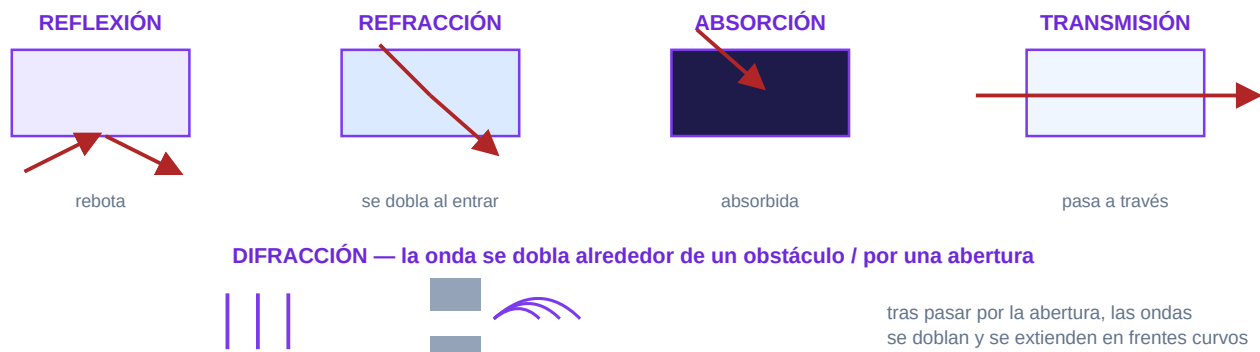


Figura 4.6 — Los cinco comportamientos que pueden tener las ondas al encontrar un material nuevo u obstáculo.

Comportamiento	Qué ocurre	Ejemplo real
Reflexión	La onda rebota en una superficie	Mirarse en un espejo; un eco en un cañón
Refracción	La onda se dobla al entrar a un nuevo medio	Un popote «roto» en un vaso; arcoíris
Absorción	El material toma la energía de la onda	Ropa negra que se calienta al sol
Difracción	La onda se dobla alrededor de un obstáculo o por una rendija	Oír a alguien hablar en el cuarto de al lado
Transmisión	La onda pasa a través de un material	Luz que pasa por una ventana clara

Tres tipos de materiales según cómo tratan la luz

- **Transparente:** la luz pasa claramente. Puedes ver a través. (vidrio de ventana, agua limpia)
- **Translúcido:** la luz pasa, pero se dispersa. Ves luz pero no detalles. (vidrio esmerilado, papel encerado)
- **Opaco:** la luz no puede pasar en absoluto. (un muro de ladrillo, tu libro de texto)

? Comprobación rápida 4.9

1. Identifica el comportamiento: (a) un haz de linterna brilla a través de un vaso de agua, (b) oyes a tu amigo hablar al doblar una esquina, (c) el fondo de una alberca se ve menos profundo de lo que es.
2. ¿Por qué una camiseta negra se siente más caliente al sol que una blanca?

4.10 Lentes y luz

Una **lente** es una pieza de material claro y curvo —normalmente vidrio o plástico— que **refracta (dobla) la luz** para formar una imagen. Hay dos tipos principales de lentes, y doblan la luz de maneras opuestas.

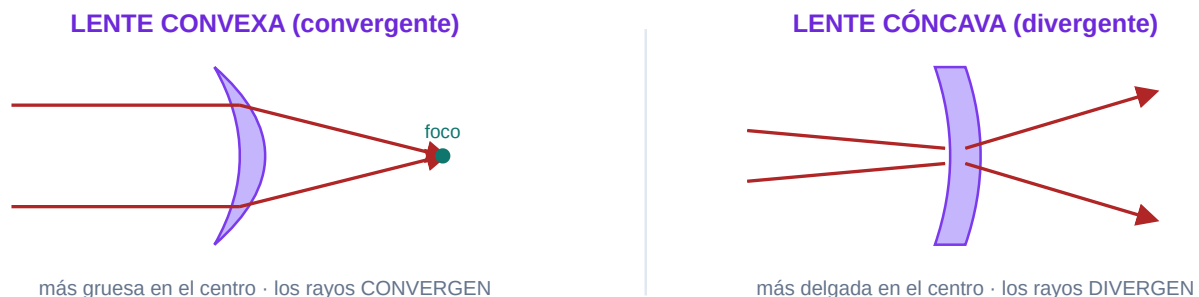


Figura 4.7 — Las lentes convexas juntan la luz. Las lentes cóncavas la separan.

Lentes convexas (convergentes)

Una **lente convexa** es más gruesa en el centro que en los bordes. Se abulta hacia afuera. Los rayos de luz que pasan por ella se doblan hacia un solo punto llamado **foco**. Las lentes convexas forman imágenes ampliadas o enfocadas.

Usos: lupas, anteojos para hipermétropes, lentes de cámara, el cristalino de tu ojo, telescopios.

Lentes cóncavas (divergentes)

Una **lente cóncava** es más delgada en el centro que en los bordes. Se hunde hacia adentro. Los rayos de luz que pasan por ella se separan. Las lentes cóncavas hacen que los objetos se vean más pequeños y lejanos.

Usos: anteojos para miopes, mirillas en puertas, algunas linternas.

★ Conexión con el mundo real

Tu ojo contiene una lente convexa incorporada. Dobla la luz entrante para enfocar una imagen diminuta e invertida en la parte posterior de tu ojo (la retina). Si tu cristalino tiene la forma incorrecta, necesitarás anteojos: convexos para la hipermetropía, cóncavos para la miopía.

? Comprobación rápida 4.10

1. ¿Qué tipo de lente usarías como lupa? ¿Por qué?
2. ¿Qué significa que una lente «converge» la luz? ¿Qué significa «diverge»?
3. Si alguien es miope, ¿qué forma de lente corrige su visión?

★ GRANDES IDEAS DEL CAPÍTULO 4

- ★ Una onda transfiere energía sin transferir materia.
- ★ Las ondas mecánicas (sonido) necesitan un medio. Las electromagnéticas (luz) pueden viajar por el espacio vacío.
- ★ Ondas transversales: las partículas se mueven perpendiculares a la onda (luz, agua). Longitudinales: las partículas se mueven paralelas (sonido).
- ★ Propiedades clave: longitud de onda (m), frecuencia (Hz), amplitud (altura).
- ★ Mayor amplitud O mayor frecuencia = más energía. La frecuencia y la longitud de onda están inversamente relacionadas.
- ★ El sonido viaja MÁS RÁPIDO en medios más densos. La luz viaja MÁS LENTO en medios más densos. (¡Reglas opuestas!)
- ★ El espectro EM de menor a mayor energía: radio → microondas → infrarrojo → visible → UV → rayos X → rayos gamma.
- ★ Ondas sonoras: tono = frecuencia, volumen = amplitud.
- ★ Comportamientos de las ondas: reflexión, refracción, absorción, difracción, transmisión.
- ★ Las lentes convexas convergen la luz (lupas, ojos). Las cóncavas la divergen (mirillas).

Puedo... (autoevaluación)

- ☐ Puedo explicar similitudes y diferencias entre ondas electromagnéticas y mecánicas. **(S8P4.a)**
- ☐ Puedo usar datos para ilustrar la relación entre el espectro electromagnético y la energía. **(S8P4.b)**
- ☐ Puedo describir aplicaciones prácticas del espectro EM (comunicación, médicas, militares). **(S8P4.c)**
- ☐ Puedo comparar cómo se reflejan, refractan, absorben, difractan o transmiten las ondas de luz y de sonido. **(S8P4.d)**
- ☐ Puedo predecir patrones en la relación entre la densidad de los medios y la velocidad de la onda. **(S8P4.e)**
- ☐ Puedo describir relaciones entre las propiedades de las ondas (frecuencia, amplitud, longitud de onda) y la energía. **(S8P4.f)**
- ☐ Puedo demostrar los efectos que tienen las lentes sobre la luz y describir sus aplicaciones tecnológicas. **(S8P4.g)**